



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO  
FACULDADE DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E TECNOLOGIA  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA  
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET ELÉTRICA**

## **Projeto de Pesquisa**

### **Horta Inteligente Sustentável**

**Coordenador: Prof. Dr. Saulo Roberto Sodré dos Reis**

Departamento de Engenharia Elétrica  
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

**Equipe:** Richard Riam Neres Ferreira  
Leonardo Hideki Bonetti  
Gabriel Matos Rocha  
Giulia Fernandes Ferreira Almeida

Cuiabá, janeiro de 2026.

## Sumário

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Resumo</b>                                       | <b>3</b>  |
| <b>2. Justificativa</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>3. Introdução</b>                                   | <b>4</b>  |
| <b>4. Revisão bibliográfica</b>                        | <b>5</b>  |
| 4.1 Protótipo de horta indoor automatizada com IoT     | 5         |
| 4.2 Sistema de irrigação automatizada utilizando ESP32 | 5         |
| <b>5. Objetivos e Metas</b>                            | <b>6</b>  |
| 5.1. Objetivos Gerais                                  | 6         |
| 5.2. Objetivos Específicos                             | 6         |
| 5.2.1. pesquisa e requisito                            | 6         |
| 5.2.2. integração de dados externos                    | 6         |
| 5.2.3. desenvolvimento de lógica avançada              | 6         |
| 5.2.4. infraestrutura de comunicação                   | 6         |
| 5.2.5. monitoramento e big data                        | 7         |
| 5.2.6. validação e sustentabilidade                    | 7         |
| 5.2.7. educação e disseminação                         | 7         |
| <b>6. Metodologia</b>                                  | <b>7</b>  |
| 6.1 Revisão de Literatura e Análise de Necessidades    | 7         |
| 6.1.1. revisão bibliográfica                           | 7         |
| 6.1.2. estudo de tecnologias aplicáveis                | 7         |
| 6.1.3. análise de necessidades hídricas                | 8         |
| 6.1.4. avaliação de viabilidade                        | 8         |
| 6.2 Desenvolvimento do Sistema e Prototipagem          | 8         |
| 6.2.1. arquitetura de comunicação e mqtt.              | 8         |
| 6.2.2. algoritmo de decisão em linguagem c.            | 8         |
| 6.2.3. implementação do node-red e banco de dados.     | 8         |
| 6.2.4. Construção Física e Instalação.                 | 9         |
| 6.3.1. análise quantitativa de economia hídrica.       | 9         |
| 6.3.2. testes de estresse e conectividade.             | 9         |
| 6.3.3. coleta de métricas no node-red.                 | 9         |
| 6.3.4. resultados e relatório final.                   | 9         |
| <b>7. Cronograma</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>8. Resultados esperados</b>                         | <b>11</b> |
| <b>9. Participantes do Projeto</b>                     | <b>12</b> |
| <b>10. Referências Bibliográficas</b>                  | <b>12</b> |

## **1. Resumo**

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento e a validação de uma horta inteligente sustentável baseada em sistemas de automação de baixo custo, utilizando conceitos de Internet das Coisas (IoT), sensores ambientais e microcontroladores. A proposta visa automatizar processos essenciais ao cultivo, como a irrigação, por meio do monitoramento em tempo real de variáveis como umidade do solo e temperatura, promovendo o uso eficiente dos recursos hídricos e melhores condições de cultivo. A metodologia envolve a implementação de um sistema embarcado capaz de coletar, processar e transmitir dados, permitindo a análise do desempenho da horta e a tomada de decisões automatizadas. Espera-se que esse projeto alinha-se às demandas da Indústria 4.0 e a promoção da consciência ambiental e que contribua para a formação tecnológica, técnica e científica dos participantes envolvidos.

## **2. Justificativa**

Este projeto surge da necessidade de produzir conhecimento científico acerca do desenvolvimento e validação de sistemas de automação de baixo custo aplicados à agricultura sustentável, bem como pela oportunidade de formar pessoas mais preparadas tecnicamente e com competências em eletrônica, programação e IoT, alinhadas às demandas da Indústria 4.0.

O avanço da Internet das Coisas (IoT) e dos sistemas embarcados tem possibilitado a criação de soluções inteligentes para a agricultura, promovendo maior eficiência produtiva e sustentabilidade ambiental. Entretanto, grande parte dessas soluções ainda apresenta custos elevados ou complexidade de implementação, dificultando sua adoção em ambientes educacionais e em pequenos sistemas produtivos.

Nesse contexto, torna-se relevante investigar alternativas tecnológicas acessíveis que integrem sensores, microcontroladores e sistemas de comunicação, capazes de automatizar processos essenciais, como a irrigação, e fornecer dados confiáveis sobre variáveis ambientais. Além de contribuir para a redução do desperdício de água, tais sistemas possibilitam a análise de dados em tempo real e o desenvolvimento de estratégias mais eficientes de manejo.

Portanto, espera-se, como resultados, a redução do desperdício hídrico, a melhoria das condições de cultivo, a geração de dados para análise científica e a validação do sistema automatizado como uma solução eficiente e replicável. Além disso, o projeto busca evidenciar o potencial pedagógico da horta inteligente como ferramenta de apoio ao ensino de tecnologia e sustentabilidade, contribuindo para a formação científica e ambiental dos estudantes envolvidos.

### **3. Introdução**

Observa-se, nos últimos anos, uma crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental e o uso racional dos recursos naturais, especialmente no que se refere à gestão da água e à produção de alimentos em ambientes urbanos e educacionais. Nesse contexto, práticas como a implantação de hortas escolares têm se mostrado importantes ferramentas pedagógicas, ao promoverem a educação ambiental, a conscientização ecológica e a integração entre teoria e prática. No entanto, a manutenção dessas hortas ainda enfrenta desafios relacionados ao desperdício de água, à dependência de processos manuais e à falta de monitoramento adequado das condições do solo e do ambiente.

Paralelamente, o avanço das tecnologias digitais e da Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) tem possibilitado o desenvolvimento de soluções inteligentes voltadas à automação e ao monitoramento remoto de sistemas físicos, contribuindo para maior eficiência, economia de recursos e tomada de decisões baseada em dados. Nesse cenário, a automação de hortas por meio de sensores, microcontroladores e sistemas de comunicação representa uma alternativa promissora para tornar o cultivo mais sustentável e tecnologicamente alinhado às demandas da chamada Indústria 4.0.

Diante desse contexto, a pesquisa intitulada “Horta Inteligente Sustentável”, inserida no conjunto de atividades do PET Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), propõe o desenvolvimento de um sistema automatizado para hortas escolares, utilizando tecnologias de baixo custo e fácil replicação. O projeto prevê o uso de um microcontrolador ESP32, sensores de umidade e temperatura do solo, válvulas de controle de irrigação e um sistema de comunicação baseado no protocolo MQTT, com a criação de um servidor capaz de intermediar a comunicação entre o sistema instalado na escola e a equipe responsável pelo monitoramento.

Além de contribuir para a redução do desperdício de água por meio do controle inteligente da irrigação, o projeto possui um forte caráter educacional, ao capacitar estudantes, professores e gestores escolares para o contato com conceitos fundamentais da IoT, da automação e do Trabalho 4.0. A iniciativa busca, assim, promover a alfabetização tecnológica, estimular o pensamento crítico e aproximar os alunos da realidade das tecnologias emergentes, cada vez mais presentes no mercado de trabalho contemporâneo.

Dessa forma, o projeto de Horta Inteligente Sustentável consolida-se como uma proposta que integra tecnologia, educação e sustentabilidade, alinhando-se aos princípios de eficiência, responsabilidade ambiental e inovação. Ao unir automação e formação educacional, a iniciativa contribui para o desenvolvimento de soluções práticas com impacto social, fortalecendo o papel da universidade na promoção de uma educação mais moderna, consciente e conectada com os desafios do século XXI

#### **4. Revisão bibliográfica**

O uso de tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e sistemas envolvidos na agricultura tem se consolidado como uma alternativa eficiente para promover sustentabilidade, automação e monitoramento em tempo real de variáveis ambientais. No contexto nacional, diversos trabalhos apresentam soluções voltadas à automação de hortas e sistemas de irrigação, utilizando sensores, microcontroladores e plataformas de monitoramento, os quais podem servir de base para o desenvolvimento e aprimoramento de novos sistemas de horta inteligente.

##### **4.1 Protótipo de horta indoor automatizada com IoT**

O trabalho desenvolvido por Jessica Oliveira Soares na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) propôs a construção de um protótipo de horta indoor automatizada utilizando sensores de umidade do solo, temperatura e umidade do ar, além de atuadores responsáveis pelo controle da irrigação e iluminação.

O sistema foi implementado com microcontroladores Arduino e ESP8266, possibilitando a coleta e o envio de dados para uma plataforma online, permitindo o monitoramento remoto das condições de cultivo. Esse modelo demonstra a viabilidade da automação de hortas em pequena escala e a importância da integração entre sensores, microcontroladores e comunicação em rede. Tais características podem ser diretamente aproveitadas no presente projeto, especialmente na automação da irrigação e no monitoramento contínuo das variáveis ambientes.

##### **4.2 Sistema de irrigação automatizada utilizando ESP32**

O artigo publicado na Revista Eletrônica REASE apresenta o desenvolvimento de um sistema de irrigação inteligente utilizando o microcontrolador ESP32 e sensores de umidade do solo. O sistema é capaz de acionar automaticamente a irrigação conforme os níveis de umidade detectados, além de disponibilizar as informações para visualização via internet.

Esse estudo evidencia a eficiência do ESP32 como unidade central de controle em aplicações de automação agrícola e reforça sua adequação para sistemas de baixo custo. A abordagem utilizada pode servir como referência para a implementação da lógica de controle e para a escolha do microcontrolador no projeto de horta inteligente.

Aplicações de IoT na agricultura

O trabalho apresentado nos anais do evento Latinoware, da Sociedade Brasileira de Computação, discute aplicações de IoT voltadas ao monitoramento agrícola, destacando

o uso de sensores, sistemas embarcados e comunicação em rede para coleta e análise de dados ambientais. Os autores evidenciam que essas tecnologias contribuem para a redução de desperdícios, otimização de recursos e melhoria do manejo agrícola.

## **5. Objetivos e Metas**

### **5.1. Objetivos Gerais**

Desenvolver e implementar um sistema de Horta Inteligente Sustentável com Lógica Preditiva para ambiente escolar, utilizando o microcontrolador ESP32 e o protocolo MQTT. O projeto visa otimizar o manejo hídrico através do cruzamento de dados sensoriais locais com previsões meteorológicas em tempo real, promovendo a eficiência energética, a economia de água e a alfabetização tecnológica e ambiental dos alunos em conceitos de IoT e Indústria 4.0.

### **5.2. Objetivos Específicos**

#### **5.2.1. pesquisa e requisito**

Realizar o levantamento de requisitos técnicos, definindo os limiares críticos de umidade do solo e os parâmetros de evapotranspiração necessários para as culturas específicas da horta escolar.

#### **5.2.2. integração de dados externos**

Implementar a comunicação entre o ESP32 e a API *OpenWeatherMap* para a extração de variáveis meteorológicas (probabilidade de chuva, volume de precipitação, temperatura e umidade do ar).

#### **5.2.3. desenvolvimento de lógica avançada**

Programar algoritmos em linguagem C que utilizem o Déficit de Pressão de Vapor (VPD) e previsões climáticas para a tomada de decisão autônoma sobre o adiamento ou intensificação da irrigação.

#### **5.2.4. infraestrutura de comunicação**

Estruturar uma rede de dados baseada no protocolo MQTT, garantindo a comunicação bidirecional de baixa latência entre o hardware instalado na escola e a central de monitoramento.

#### 5.2.5. monitoramento e big data

Desenvolver um dashboard interativo via Node-RED integrado a um banco de dados, permitindo o armazenamento histórico e a visualização em tempo real do status do sistema e da economia de água gerada.

#### 5.2.6. validação e sustentabilidade

Validar a eficiência do protótipo em ambiente real, mensurando a redução percentual do desperdício de água em comparação com sistemas de irrigação temporizada convencionais.

#### 5.2.7. educação e disseminação

Capacitar a comunidade escolar nos pilares do projeto (Eletrônica, Programação e Sustentabilidade), utilizando o sistema como um laboratório vivo de tecnologias emergentes.

## 6. Metodologia

A metodologia empregada nesta pesquisa baseia-se em revisão de literatura, análise de variáveis agrônomicas, desenvolvimento de sistemas embarcados e validação experimental, seguindo uma abordagem de **Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)**. O processo está organizado em três fases inter-relacionadas:

### 6.1 Revisão de Literatura e Análise de Necessidades

Esta fase visa fundamentar o projeto teoricamente e definir os parâmetros críticos para a irrigação inteligente. Os quais incluem:

#### 6.1.1. revisão bibliográfica

Análise de artigos sobre agricultura de precisão, Internet das Coisas (IoT) aplicada ao manejo de recursos hídricos e estudos sobre a Equação de Penman-Monteith (para entender a base da evapotranspiração e VPD).

#### 6.1.2. estudo de tecnologias aplicáveis

Avaliação técnica do microcontrolador ESP32, sensores capacitivos de umidade do solo (menos sujeitos à corrosão) e protocolos de comunicação, especificamente o MQTT.

#### 6.1.3. análise de necessidades hídricas

Estudo das culturas presentes na horta da escola para definir o "limiar crítico" de umidade e as necessidades de volume de água (mm) por ciclo.

#### 6.1.4. avaliação de viabilidade

Definição da infraestrutura de rede Wi-Fi da escola, escolha do Broker MQTT e seleção da API meteorológica (OpenWeatherMap).

### 6.2 Desenvolvimento do Sistema e Prototipagem

Com base nos requisitos, será desenvolvido o hardware e o software integrando a lógica de decisão meteorológica:

#### 6.2.1. arquitetura de comunicação e mqtt.

Configuração do fluxo de dados entre o ESP32 e o servidor Node-RED, definindo tópicos para sensores, previsão do tempo e status da válvula.

#### 6.2.2. algoritmo de decisão em linguagem c.

Implementação da lógica no esp 32 para processamento de JSON via biblioteca *Arduino Json*. Cálculo do VPD (Déficit de Pressão de Vapor) para ajuste do tempo de irrigação. Lógica condicional: Adiamento de irrigação se probabilidade de chuva > 70% e volume > 5mm.

#### 6.2.3. implementação do node-red e banco de dados.

Criação do Dashboard para monitoramento em tempo real e configuração de um banco de dados (SQLite e MySQL) para registrar logs de acionamentos, adiamentos e economia de água.

#### 6.2.4. Construção Física e Instalação.

Montagem do quadro de comando (ESP32, relés, fonte de alimentação), instalação da válvula solenoide e posicionamento estratégico dos sensores de umidade na horta da escola.

### 6.3 Validação Experimental e Análise de Sustentabilidade

#### 6.3.1. análise quantitativa de economia hídrica.

Comparação entre o volume de água que seria gasto em uma irrigação temporizada comum versus o volume economizado devido às suspensões por previsão de chuva e ajustes via VPD.

#### 6.3.2. testes de estresse e conectividade.

Validação da estabilidade da comunicação MQTT na rede escolar e da precisão das leituras dos sensores em diferentes condições climáticas.

#### 6.3.3. coleta de métricas no node-red.

Armazenamento automático da frequência de acionamentos e correlação entre os dados da API meteorológica e a resposta real da umidade do solo.

#### 6.3.4. resultados e relatório final.

Consolidação dos dados para demonstrar a viabilidade do sistema como ferramenta de sustentabilidade escolar, com propostas de expansão para outras áreas verdes da instituição.

## 7. Cronograma

| 2026-2027 |                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ATIVIDADE |                                            | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|           | revisão bibliográfica                      | X   | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|           | Estudo de tecnologias aplicáveis           |     | X   | X   | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|           | análise de necessidades hídricas           |     |     | X   | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|           | avaliação de viabilidade                   |     |     |     | X   | X   |     |     |     |     |     |     |     |
|           | arquitetura de comunicação                 |     |     |     | X   | X   | X   |     |     |     |     |     |     |
|           | algoritmo de decisão em linguagem c        |     |     |     |     | X   | X   | X   |     |     |     |     |     |
|           | implementação do node-red e banco de dados |     |     |     |     |     |     |     | X   | X   | X   |     |     |
|           | construção física e instalação             |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   | X   | X   |
|           | análise quantitativa de economia hídrica   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   | X   |
|           |                                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| 2027       |                                   |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ATIVIDADES |                                   | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul |
|            | teste de estresse e conectividade | X   | X   | X   |     |     |     |     |
|            | coleta de métricas no node - red  |     | X   | X   | X   |     |     |     |
|            | resultados e relatório final      |     |     |     | X   | X   | X   | X   |

## **8. Resultados esperados**

Espera-se que o projeto “Horta Inteligente Sustentável” resulte na criação de um protótipo funcional de sistema de irrigação automatizado, instalado na horta escolar, capaz de gerenciar o manejo hídrico de forma autônoma através da integração entre sensores locais e dados meteorológicos globais. O sistema deverá contar com uma lógica preditiva baseada em algoritmos de decisão, voltada à economia rigorosa de água ao adiar irrigações em caso de chuvas previstas, além de ajustar o tempo de abertura das válvulas por meio do cálculo do Déficit de Pressão de Vapor (VPD), garantindo a saúde das plantas de forma intuitiva e eficiente.

Em paralelo, será desenvolvido um sistema de monitoramento via protocolo MQTT integrado ao Node-RED, que permitirá a visualização remota de dados em tempo real e o controle manual da horta através de um dashboard interativo, ampliando o alcance do projeto para além do ambiente físico da escola. Essa integração entre hardware (ESP32) e software possibilitará maior eficiência na gestão de dados ambientais e o armazenamento histórico em banco de dados, oferecendo autonomia à equipe responsável pelo monitoramento e métricas precisas sobre o volume de água economizado.

Do ponto de vista tecnológico e educacional, o projeto deve proporcionar aos discentes envolvidos o desenvolvimento de competências práticas em áreas como programação em linguagem C, automação IoT, processamento de dados JSON e agricultura de precisão, fortalecendo a tríade ensino, pesquisa e extensão. Além disso, o processo de concepção e validação do algoritmo de decisão incentivará a aprendizagem colaborativa e interdisciplinar, aproximando o conhecimento teórico das demandas reais por soluções sustentáveis e da lógica da Indústria 4.0.

Em termos sociais e institucionais, espera-se que a horta inteligente contribua significativamente para a redução do desperdício de recursos naturais na escola, promovendo a educação ambiental e a conscientização sobre o uso racional da água entre estudantes, servidores e visitantes. O projeto também deve inspirar novas iniciativas tecnológicas voltadas à sustentabilidade em outros espaços da instituição, reforçando a imagem da escola como referência em inovação tecnológica e responsabilidade socioambiental.

## 9. Participantes do Projeto

O projeto será desenvolvido pelos membros Richard Riam, Leonardo Hideki Bonetti, Giulia Fernanda Ferreira Almeida, Gabriel Matos Rocha e Sophia Vitoy Nantes, do PET Engenharia Elétrica da UFMT, sob a orientação do tutor do grupo, professor Saulo Roberto Sodré dos Reis. Richard Riam atuará como líder da pesquisa. A equipe será organizada em três frentes principais — Hardware, Software e Eletrônica — de acordo com as competências e interesses dos participantes. Caso surjam demandas específicas, poderão ser incluídos discentes com conhecimentos técnicos especializados que contribuam para o aprimoramento do projeto.

| <b>DISCENTES:</b>                | <b>RGA:</b>  |
|----------------------------------|--------------|
| Richard Riam Neres Ferreira      | 202511322033 |
| Leonardo Hideki Bonetti          | 202511322022 |
| Gabriel Matos Rocha              | 202311322010 |
| Giulia Fernanda Ferreira Almeida |              |

## 10. Referências Bibliográficas

SOARES, Jéssica Oliveira et al. Protótipo de horta indoor com IOT. 2023.

BONRUQUE, Erick; CELARINO, André; DE SOUZA, Odair Moreira. HortaIno: Horta Automatizada de baixo custo com esp8266 para Auxiliar os Produtores Familiares. In: Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware). SBC, 2022. p. 161-164.

SARAIVA, Samuel Victor et al. IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA POR ESP 32. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 11, n. 11, p. 3711-3723, 2025.